

**PROPOSAL PROJECT MIKROKONTROLER**  
**“Smart Trash bin Berbasis IoT dengan Fitur Pembukaan Otomatis dan**  
**Notifikasi Tempat Sampah Penuh”**



Disusun oleh :

Muhammad Khoirul R  
Rifan Januar Rifa'i  
Oxzy Al Ghifar Rahmatsyah

235150307111027  
235150307111026  
235150307111028

**PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**MALANG**  
**2024**

## **Tujuan Proyek:**

Tujuan dari proyek tempat sampah otomatis menggunakan mikrokontroler ESP32 ini adalah untuk menciptakan sistem yang memungkinkan tempat sampah terbuka secara otomatis ketika tangan terdeteksi, sehingga memudahkan pengguna dan menjaga kebersihan dengan mengurangi kontak fisik. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dengan mendeteksi apakah tempat sampah sudah penuh dan memberikan notifikasi ke smartphone, sehingga pengguna dapat lebih efektif mengelola pembuangan sampah. Selain itu, proyek ini memanfaatkan teknologi modern, termasuk mikrokontroler dan sensor, untuk menunjukkan penerapan Internet of Things (IoT) dalam kehidupan sehari-hari.

Proyek ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk belajar tentang pemrograman mikrokontroler, penggunaan sensor, dan integrasi berbagai komponen elektronik. Dengan menggunakan baterai yang dapat diisi ulang, sistem ini menjadi lebih ramah lingkungan, dan juga menyediakan contoh desain produk yang dapat diadaptasi untuk aplikasi lain. Diharapkan proyek ini memberikan solusi praktis dan inovatif dalam pengelolaan sampah serta menjadi alat pembelajaran yang bermanfaat bagi pengembang dan mahasiswa dalam bidang teknologi.

## **Komponen yang digunakan pada proyek ini :**

1. Mikrokontroler ESP32 DEVKITC V4 WROOM-32E : berfungsi sebagai otak dari sistem, mengontrol semua komponen lain dan memproses logika program.

Specs :

CPU and On-Chip Memory

- ESP32-D0WD-V3 or ESP32-D0WDR2-V3 embedded, Xtensa dual-core 32-bit LX6 microprocessor, up to 240 MHz
- 448 KB ROM
- 520 KB SRAM
- 16 KB SRAM in RTC
- Wi-Fi - 802.11b/g/n - Bit rate: 802.11n up to 150 Mbps
- A-MPDU and A-MSDU aggregation
- 0.4  $\mu$ s guard interval support
- Center frequency range of operating channel: 2412 ~ 2484 MHz Bluetooth®
- Bluetooth V4.2 BR/EDR and Bluetooth LE specification
- Class-1, class-2 and class-3 transmitter
- AFH - CVSD and SBC Peripherals
- Up to 26 GPIOs – 5 strapping GPIOs
- SD card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, IR, pulse counter, GPIO, capacitive touch sensor, ADC, DAC, TWAI® (compatible with ISO 11898-1, i.e. CAN Specification 2.0) Integrated Components on Module

- 40 MHz crystal oscillator
- 4/8/16 MB SPI flash
- ESP32-D0WDR2-V3 also provides 2 MB PSRAM Antenna Options
- ESP32-WROOM-32E: On-board PCB antenna
- Operating voltage/Power supply: 3.0 ~ 3.6 V

2. Sensor HC-SR04 (Sensor Ultrasonik): Digunakan untuk mendeteksi keberadaan tangan di depan tempat sampah. Sensor ini mengukur jarak dan mengirimkan sinyal ke mikrokontroler untuk membuka tempat sampah saat tangan terdeteksi

Specs :

- Working Voltage : DC 5 V
- Working Current : 15mA
- Working Frequency : 40Hz
- Max Range : 4m
- Min Range : 2cm
- MeasuringAngle :15 degree
- Trigger Input Signal : 10uS TTL pulse
- Echo Output Signal : Input TTL lever signal and the range in proportion
- Dimension: 45\*20\*15mm

3. Sensor TCRT5000 (Sensor Infrared): Digunakan untuk mendeteksi apakah tempat sampah sudah penuh. Sensor ini akan memberikan sinyal ke mikrokontroler jika benda tertentu (sampah) terdeteksi di dalam tempat sampah.

Specs :

- Emitter Type: Infrared LED (wavelength: 950 nm)
- Detector Type: Phototransistor
- Sensing Distance: Typically 0.2 mm to 15 mm (depends on the reflective surface and conditions)
- Collector Current: 1 mA (typical, when no object is detected)
- Operating Voltage: 5V (commonly used with Arduino and other microcontrollers)
- Response Time: Fast response time, typically in the microseconds range
- Viewing Angle: Emitter:  $\pm 25$  degrees
- Detector:  $\pm 15$  degrees
- Forward Current (LED): 60 mA (maximum)
- Reverse Voltage (LED): 5V
- Dark Current (Phototransistor): 100 nA (maximum)
- Operating Temperature Range:  $-25^{\circ}\text{C}$  to  $+85^{\circ}\text{C}$

4. Servo MG996R : Servo ini digunakan untuk membuka dan menutup tempat sampah. Ketika sinyal diterima dari sensor ultrasonik, servo akan bergerak untuk membuka penutup tempat sampah.

Specs :

- Stall torque: 9.4 kgf·cm (4.8V ), 11 kgf·cm (6 V)
- Operating speed: 0.17 s/60° (4.8 V), 0.14 s/60° (6 V)
- Operating voltage: 4.8V a 7.2V
- Running Current: 500mA.
- Stall Current: 2.5A (6V).
- Dead band width: 5µs
- Weight: 55g.
- Dimension: 40.7 x 19.7 x 42.9 mm approx.

5. 2 Baterai Li-ion 18650 dan Tempat Baterai: Menyediakan daya untuk seluruh sistem. Baterai ini memiliki kapasitas yang baik dan dapat diisi ulang.

Specs :

- Rechargeable Battery
- Tegangan Nominal: 3.7V
- Battery Chemistry : Li-Ion
- Battery Form Factor: 18650
- Capacity: min.1000mAh (manufacturer rated)

6. Modul TP4056 (Pengisi Daya Baterai) : digunakan untuk mengisi daya baterai Li-ion secara aman. Modul ini memastikan bahwa baterai terisi dengan baik dan tidak overcharge.

Specs :

- Input voltage: 5V (with Type C USB Interface)
- Charging cut-off voltage: 4.2V 1%
- maximum charge current: 1000mA
- Battery discharge protection voltage: 2.5V
- Battery overcurrent protection current: 3A

7. Modul Step-Up 3608: Digunakan untuk meningkatkan tegangan.

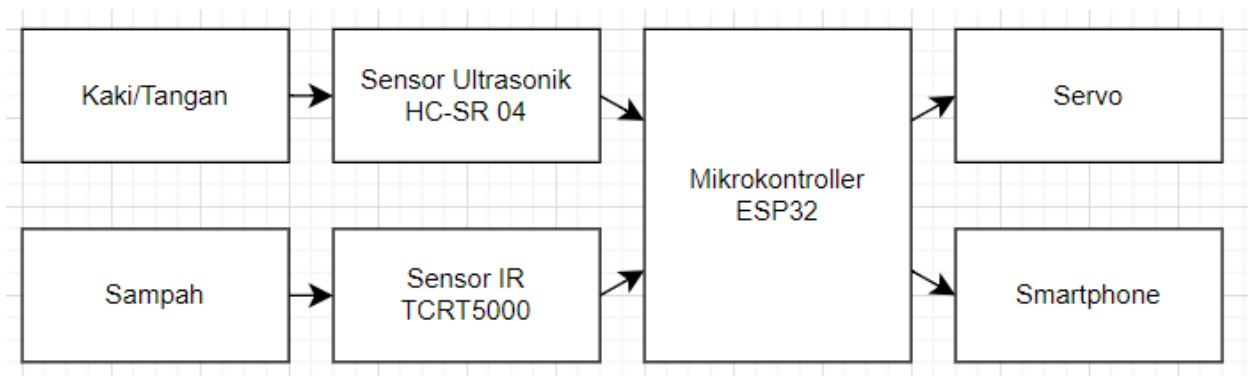
Specs :

- The maximum output current: 2 a
- The input voltage: 2 v ~ 24 v
- The maximum output voltage: 28 v

- Efficiency: 93%
- Product size: 36 mm \* 17 mm \* 14 mm
- The input voltage should not exceed the maximum input voltage

8. Kabel jumper (30 cm ): Digunakan untuk menyambung komponen.
9. Breadboard: Digunakan untuk membentuk rangkaian.

### Diagram block



### Penjelasan :

1. Rangkaian diaktifkan.
2. Arduino aktif dengan menerima energi langsung dari sumber.
3. Dengan aktifnya mikrokontroller , sensor Ultrasonik akan mulai mendeteksi barang yang di depannya.
4. Ketika sensor mendeteksi sesuatu, maka servo akan bergerak membuka tutup tempat sampah.
5. Terdapat juga sensor Infrared yang terdapat pada dalam tempat sampah. Ketika sampah penuh, sensor akan mendeteksi dan mikrokontroler akan mengirim sebuah notifikasi pada smartphone.

### Cara kerja sensor ,Besar data dan Jenis data

#### 1. Sensor Ultrasonik HCSR04

- Cara Kerja: Sensor ini bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik dari transmitter dan mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang untuk memantul dari objek dan kembali ke receiver. Waktu ini kemudian dikonversi menjadi jarak.
- Jenis Data: Digital (berupa waktu delay dalam mikrodetik).

- Ukuran Data: Hasil pengukuran berupa waktu tunda (delay) yang dikonversi menjadi jarak. Ukuran data biasanya dalam bentuk bilangan integer (misalnya, jarak dalam centimeter atau milimeter). Ukuran data per pengukuran adalah sekitar 2 bytes (16-bit).

## 2. Sensor Infrared TCRT5000

- Cara Kerja: Sensor ini memancarkan sinar inframerah dan mendeteksi pantulannya. Jika ada objek (misalnya sampah), pantulan sinar akan diterima, sehingga mengindikasikan ada benda di depan sensor. Untuk mendeteksi apakah tempat sampah penuh, sensor ini bisa diposisikan di area yang akan terhalang oleh sampah ketika sudah mencapai level penuh.
- Jenis Data: Digital (deteksi objek: ada atau tidak ada). Sensor mengeluarkan sinyal logika HIGH (1) atau LOW (0) tergantung pantulan infrared.
- Ukuran Data: Output berupa logika biner (1 bit). Jika tempat sampah penuh, sinyal akan berubah dari LOW ke HIGH atau sebaliknya.

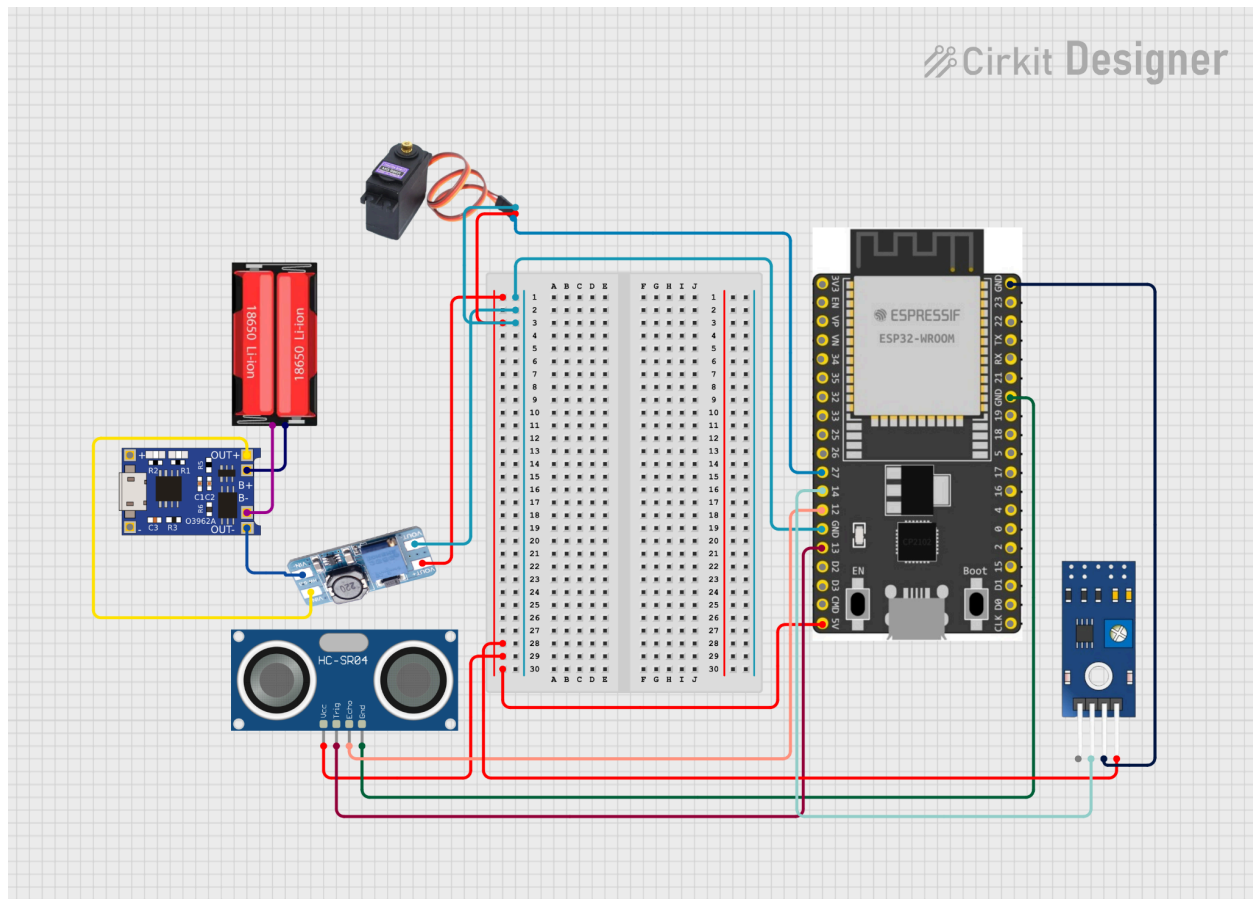
## 3. Servo MG996R

- Cara Kerja: Servo ini menerima sinyal PWM (Pulse Width Modulation) dari ESP32 yang menentukan sudut putaran. Servo akan membuka atau menutup tutup tempat sampah berdasarkan sinyal PWM yang dikirimkan.
- Jenis Data: Data yang dikirimkan ke servo adalah sinyal PWM (analog dalam bentuk sinyal gelombang persegi).
- Ukuran Data: Sinyal PWM dikontrol dengan lebar pulse yang berkisar antara 1 ms hingga 2 ms untuk menggerakkan servo dari 0 hingga 180 derajat. Ukuran data tergantung pada sinyal PWM dan frekuensinya, tetapi umumnya sangat kecil (misalnya, dalam hitungan byte untuk mengendalikan satu posisi servo).

## 4. ESP32 (Notifikasi ke Smartphone)

- Cara Kerja: Ketika sensor IR mendeteksi tempat sampah penuh, ESP32 akan mengirimkan notifikasi ke smartphone melalui Wi-Fi menggunakan bot yang ada di telegram.
- Jenis Data: Data yang dikirim ke smartphone bisa berupa teks (misalnya, "Tempat sampah penuh") melalui notifikasi.
- Ukuran Data: Pesan teks ini biasanya kecil, sekitar beberapa puluh byte hingga ratusan byte

## Skema Rangkaian

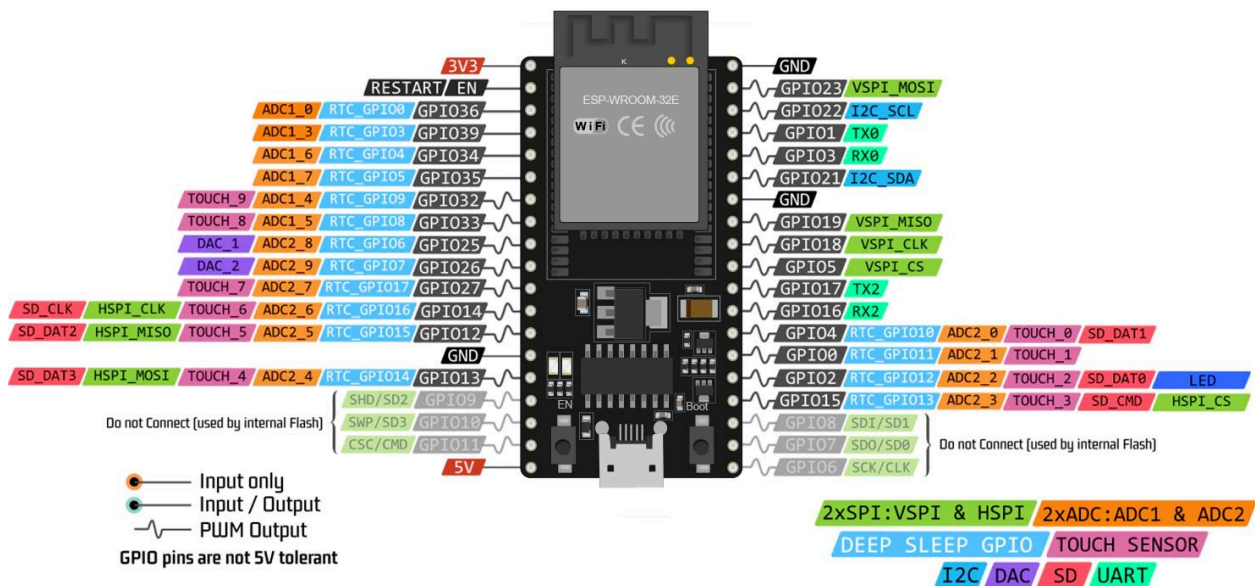


Esp32 dihubungkan dengan beberapa komponen yang dibutuhkan untuk membuat proyek ini. Masing-masing komponen mendapatkan sambungan ke esp32, antara lain adalah:

1. ESP32 ke Sensor Ultrasonik HCSR04
  - a. VCC (HCSR04) merupakan pin power disambung ke 5V(ESP32)
  - b. GND (HCSR04) ke GND (ESP32).
  - c. Trig (HCSR04) merupakan pin yang memberi sinyal trigger untuk menghidupkan sensor, disambung kepada pin GPIO 13 (ESP32).
  - d. Echo (HCSR04) merupakan pin yang menerima sinyal pantulan untuk menghitung jarak, disambung kepada pin GPIO 12 (ESP32).
2. ESP32 ke Servo MG996R:
  - a. VCC (servo) dihubung ke output step-up 3608 untuk megatur output ke 5V.
  - b. GND (servo) ke gnd step-up 3608 dan GND esp32.
  - c. SIGNAL (servo) menerima sinyal PWM untuk menggerakkan sudut bukaan tutup tempat sampah, dihubung ke pin GPIO 14 (esp32).

3. ESP32 ke Sensor IR TCRT5000:
  - a. VCC (TCRT5000) merupakan pin power disambung ke 5V (ESP32).
  - b. GND (TCRT5000) ke GND ESP32.
  - c. OUT (TCRT5000) memberikan sinyal HIGH atau LOW untuk mendeteksi apakah ada objek, dihubungkan ke pin GPIO 27 (ESP32).
4. Modul TP4056 ke Baterai Li-ion:
  - a. B+ (TP4056) disambungkan pada kabel warna merah tempat baterai lion 18650
  - b. B- (TP4056) disambungkan pada kabel warna hitam tempat baterai lion 18650
5. TP4056 ke Step-Up 3608:
  - a. OUT+ (TP4056) pada kabel kuning memberikan tegangan input dari baterai, dihubungkan ke IN+ (Step-Up 3608).
  - b. OUT- (TP4056) pada kabel biru merupakan ground koneksi, dihubungkan ke IN- (Step-Up 3608).
6. ESP32 Powering:
  - a. output dari Step-Up 3608 ke pin 5V (ESP32) dan GND (ESP32) untuk menyalakan ESP32.

### ESP32 WROOM 32E Pinout





|              | IO15    | IO2     | IO0     | IO4     | IO5    | IO18  | IO19   | IO21 | RXD | TXD | IO22 | IO23   |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|------|-----|-----|------|--------|
| PWM Output   |         |         |         |         |        |       |        |      |     |     |      |        |
| Input/Output |         |         |         |         |        |       |        |      |     |     |      |        |
| Input Only   |         |         |         |         |        |       |        |      |     |     |      |        |
| Analog       | ADC1_0  | ADC2_3  | ADC2_2  | ADC2_1  | ADC2_0 |       |        |      |     |     |      |        |
| Touch Sensor | TOUCH_3 | TOUCH_2 | TOUCH_1 | TOUCH_0 |        |       |        |      |     |     |      |        |
| DAC          |         |         |         |         |        |       |        |      |     |     |      |        |
| I2C          |         |         |         |         |        |       |        | SDA  |     |     | SCL  |        |
| UART         |         |         |         |         |        |       |        |      | RXD | TXD |      |        |
| SPI          | H_CS    |         |         |         | V_CS   | V_CLK | V_MISO |      |     |     |      | V_MOSI |
| LED          |         | LED     |         |         |        |       |        |      |     |     |      |        |
| Strapping    |         |         |         |         |        |       |        |      |     |     |      |        |
| SD           | CMD     | DAT0    |         | DAT1    |        |       |        |      |     |     |      |        |

[illegible]